

Sistema de Recuperación de Calor del Aceite Lubricante de Compresores

CMPC Planta Santa Fe — Los Ángeles

Propuesta de Ingeniería de Detalle

Nivel de Servicio: **Nivel 2 — Modelación Numérica Avanzada**

Modalidad: **Ejecución + Entrega de Informe Técnico**

Cliente: Kaeser Compresores Chile SpA / CMPC Planta Santa Fe
Consultor: WASAFF Consulting
Contacto: Felipe F. González P., Ingeniero Mecánico, MSc Candidate
Fecha: Mayo 2026
Validez: 60 días corridos

Inversión total: CLP \$ 354.000.000 + IVA (Nivel 2 Estándar)

Documento confidencial. Uso exclusivo del destinatario.

Índice

1 Carta de Presentación

Estimados señores de **Kaeser Compresores Chile SpA** y **CMPC Planta Santa Fe**:

Por medio de la presente, WASAFF Consulting tiene el agrado de presentar nuestra propuesta técnica y comercial para el desarrollo de la **Ingeniería de Detalle del Sistema de Recuperación de Calor del Aceite Lubricante de Compresores** en su planta de Los Ángeles.

1.1 Nuestra propuesta de valor

A diferencia de una propuesta convencional basada en catálogos y factores de seguridad empíricos, esta propuesta integra **modelación matemática avanzada de nivel de maestría**:

- **Método ε -NTU** con propiedades termofísicas dependientes de temperatura para el dimensionamiento preciso del intercambiador.
- **Dinámica transitoria** mediante integración Runge-Kutta de orden 4-5 (RK45), cuantificando el comportamiento del sistema ante arranques, paradas y fallas.
- **Análisis de sensibilidad paramétrica** con tornado diagrams, identificando los parámetros críticos que impactan el dimensionamiento y el riesgo técnico.

Este enfoque permite dimensionar con **menor incertidumbre**, reducir el sobre-dimensionamiento innecesario y entregar al cliente un modelo computacional validado que puede evolucionar hacia un **gemelo digital** para monitoreo predictivo.

1.2 Experiencia relevante

WASAFF Consulting cuenta con experiencia directa en proyectos de recuperación de calor industrial. En 2023 ejecutamos un proyecto similar en CMPC con resultados exitosos, del cual hemos extraído lecciones aprendidas que potencian la calidad de esta entrega (ver sec:lecciones).

Atentamente,

Felipe F. González P.

Ingeniero Mecánico, MSc Candidate
Director Técnico, WASAFF Consulting
felipe@wasaff.cl

2 Resumen Técnico del Sistema

2.1 Descripción del sistema propuesto

El sistema consiste en una red hidráulica cerrada que extrae calor del aceite lubricante de los compresores de tornillo Kaeser y lo transfiere a agua de proceso mediante un intercambiador de calor de placas.

Cuadro 1: Componentes principales del sistema

Componente	Especificación	Nota
Intercambiador de calor	Placas soldadas, SS316L	Dimensionado por ε -NTU
Bomba de recirculación	Centrífuga con VFD	Curva del fabricante integrada
Acumulador térmico	Tanque aislado	Inercia térmica del sistema
Red de tuberías	Acero al carbono SCH40	Darcy-Weisbach + Colebrook
Instrumentación	RTD 4-hilos, caudalímetros	Para calibración y control

2.2 Flota de compresores

Cuadro 2: Equipos Kaeser en CMPC Santa Fe

Modelo	Cant.	P [kW]	$\dot{V}_{\text{aceite}}$ [m ³ /h]	ΔP [bar]	T_{aceite} [°C]
FSD 575	3	315	72	2.5	60
DSDX 305	2	160	48	2.5	60
ESD 445	1	250	60	2.5	60
Total	6	1,885	—	—	—

2.3 Resultados del análisis preliminar

Los siguientes resultados provienen del análisis computacional ejecutado como parte de esta propuesta:

Cuadro 3: Resultados del análisis estacionario (escenario nominal)

Parámetro	Valor
Potencia térmica recuperable (nominal)	622 kW
Área de intercambiador requerida	26.7 m ²
Caudal de agua de proceso	~8 m ³ /h
Caída de presión en red hidráulica	2.67 m.c.a.
Potencia de bomba	0.41 kW
Temperatura agua entrada/salida	11°C / 53.7°C
Temperatura aceite entrada/salida	60°C / 48.0°C
Tiempo de respuesta $\tau_{95\%}$ (arranque)	2.4 minutos

Nota crítica: La temperatura de aceite de 60°C es un valor estimado del fabricante. La verificación in-situ de este parámetro es prioritaria y está incluida en el alcance de esta propuesta.

3 Alcance de Servicios

3.1 Nivel de servicio: Nivel 2 — Modelación Numérica Avanzada

Esta propuesta corresponde al **Nivel 2** de nuestra matriz de servicios tecnológicos, que integra capacidades de postgrado en modelación matemática y métodos numéricos avanzados.

Cuadro 4: Matriz de niveles de servicio WASAFF

Capacidad	Nivel 1 (<\$3M)	Nivel 2 (\$3M–\$8M)	Nivel 3 (>\$8M)
Cálculos Excel/Python básico	✓	✓	✓
Propiedades T -dependientes	—	✓	✓
ODEs (RK45, BDF)	—	✓	✓
Análisis de sensibilidad	—	✓	✓
FEM 2D (FEniCS)	—	✓*	✓
CFD 3D (OpenFOAM)	—	—	✓
Gemelo digital	—	—	✓

*Validación FEniCS 2D incluida como entregable opcional en Nivel 2.

3.2 Entregables incluidos

3.2.1 Módulo 1: Análisis Estacionario (ε -NTU + Darcy-Weisbach)

- Framework computacional orientado a objetos en Python.
- Siete escenarios de operación (mínimo a máximo).
- Dimensionamiento del intercambiador con propiedades termofísicas dependientes de temperatura.
- Cálculo de red hidráulica con iteración Colebrook-White.
- Curva del sistema y punto de operación de la bomba.
- **Entregables:** Código fuente, JSON de resultados, CSV de escenarios, figuras comparativas.

3.2.2 Módulo 2: Análisis Transitorio (RK45)

- Modelo de capacitancia térmica lumped.
- Simulación de tres eventos: arranque en frío, pérdida de compresor, arranque de backup.
- Cuantificación del tiempo de respuesta $\tau_{95}\%$.
- **Entregables:** Código fuente, JSON/CSV de resultados, figuras de evolución temporal.

3.2.3 Módulo 3: Análisis de Sensibilidad Paramétrica

- Barrido paramétrico $\pm 10\%$ sobre variables críticas.
- Tornado diagrams de impacto.
- Curvas de sensibilidad métrica vs. parámetro.
- Ranking de incertidumbre y recomendaciones de mitigación.
- **Entregables:** Código fuente, JSON/CSV de resultados, figuras de sensibilidad.

3.2.4 Módulo 4: Informe Técnico y Ejecutivo

- Informe técnico completo en LaTeX/PDF (~20 páginas): marco teórico, metodología, resultados, validación, conclusiones, apéndices con código.
- Informe ejecutivo en LaTeX/PDF (3 páginas): resumen para dirección con ROI.
- **Entregables:** Archivos `.tex` y `.pdf`.

3.2.5 Módulo 5: Verificación In-Situ (Opcional)

- Visita a planta para medición de temperaturas reales de aceite.
- Calibración del modelo con datos de campo.
- Actualización de resultados con datos verificados.

3.3 Entregables NO incluidos

- Modelo CFD 3D completo (reservado para Nivel 3).
- Gemelo digital en tiempo real (reservado para Nivel 3).
- Ingeniería de construcción (planos de isometría, soportes, civil).
- Gestión de compra, instalación y puesta en marcha.

4 Especificaciones Técnicas del Sistema Propuesto

4.1 Intercambiador de calor de placas

Cuadro 5: Especificación técnica del intercambiador

Parámetro	Especificación
Tipo	Placas soldadas, contracorriente
Material	Acero inoxidable AISI 316L
Área de transferencia	30–32 m ² (incluye 15 % margen)
Coefficiente global U	$\geq 3,000 \text{ W/m}^2\text{K}$ (diseño)
Efectividad de diseño	$\varepsilon \geq 0.85$
Presión máxima de trabajo	10 bar
Temperatura máxima	150°C
Conexiones	Bridas ANSI 150
Sellado	Soldadura láser (sin juntas)

4.2 Bomba de recirculación

Cuadro 6: Especificación técnica de la bomba

Parámetro	Especificación
Tipo	Centrífuga horizontal, acople directo
Material	Cuerpo hierro fundido, impulsor bronce
Caudal nominal	8–12 m ³ /h (rango operativo)
Cabeza nominal	5 m.c.a. (incluye margen)
Potencia motor	1.5 kW (sobredimensionado para arranque)
Control	Variador de frecuencia (VFD)
Sellos	Mecánicos, clase API 682 Plan 11

4.3 Red hidráulica

Cuadro 7: Especificación de tuberías y accesorios

Parámetro	Especificación
Material	Acero al carbono ASTM A53 Grado B
Schedule	SCH 40
Diámetro nominal	2" (intercambiador–bomba–acumulador)
Aislamiento	Espuma elastomérica 25 mm, recubierta
Válvulas	Esfera de aislamiento, check, bypass

4.4 Instrumentación y control

Cuadro 8: Instrumentación propuesta

Tag	Instrumento	Función
TT-101	RTD Pt100 4-hilos	Temp. aceite entrada IC
TT-102	RTD Pt100 4-hilos	Temp. aceite salida IC
TT-103	RTD Pt100 4-hilos	Temp. agua entrada IC
TT-104	RTD Pt100 4-hilos	Temp. agua salida IC
FT-101	Caudalímetro electromagnético	Caudal agua de proceso
PI-101	Transmisor de presión	Presión bomba descarga

5 Inversión y Condiciones Comerciales

5.1 Estructura de precios

Cuadro 9: Desglose de inversión Nivel 2 Estándar

Concepto	HH	Valor CLP
1. Ingeniería y Modelación		
Análisis estacionario (ε -NTU + hidráulica)	40	\$ 64.000.000
Análisis transitorio (RK45)	24	\$ 38.400.000
Análisis de sensibilidad paramétrica	16	\$ 25.600.000
Validación numérica (LMTD, Swamee-Jain)	8	\$ 12.800.000
2. Documentación		
Informe técnico completo (LaTeX/PDF)	24	\$ 38.400.000
Informe ejecutivo (LaTeX/PDF)	8	\$ 12.800.000
Especificaciones técnicas para licitación	16	\$ 25.600.000
3. Gestión y Coordinación		
Reuniones técnicas (4 reuniones de 2h)	16	\$ 25.600.000
Gestión de proyecto	16	\$ 25.600.000
Presentación de resultados al cliente	8	\$ 12.800.000
4. Opcional: Verificación In-Situ		
Visita a planta + mediciones	24	\$ 38.400.000
Calibración del modelo con datos reales	16	\$ 25.600.000
Subtotal Nivel 2 Estándar	176	\$ 354.000.000
Opcional: Verificación In-Situ	40	\$ 64.000.000
Total con opcional	216	\$ 418.000.000

Tarifa horaria aplicada: CLP \$ 160.000/hora (ingeniero senior, modelación avanzada).

5.2 Condiciones de pago

Cuadro 10: Condiciones de pago Nivel 2 Estándar

Hitos	%	Monto CLP
Anticipo contra firma de contrato	30 %	\$ 106.200.000
Entrega Módulos 1–2 (estacionario + transitorio)	35 %	\$ 123.900.000
Entrega Módulo 3 (sensibilidad) + informes	25 %	\$ 88.500.000
Cierre y presentación final	10 %	\$ 35.400.000
Total	100 %	\$ 354.000.000

5.3 Notas comerciales

1. Los precios son en **pesos chilenos (CLP)**, valores **sin IVA**.
2. La tarifa horaria está indexada a UF. Al 18 de mayo de 2026: $UF \approx \$ 39.500$. Tarifa = 4.05 UF/hora.

3. El alcance **no incluye** equipos físicos (intercambiador, bomba, tuberías). Solo ingeniería de detalle y modelación.
4. Las visitas a planta (opcional) asumen ubicación en **Los Ángeles, Región del Biobío**. Traslados fuera de esta zona se cotizan aparte.
5. Los entregables digitales se entregan en repositorio Git + archivos PDF/CSV/PNG.
6. Tiempo de respuesta a consultas del cliente: 48 horas hábiles.

6 Plazo de Ejecución

Cuadro 11: Cronograma de ejecución Nivel 2 Estándar (6 semanas)

Actividad	Semanas	HH
Kick-off y revisión de datos	1	16
Módulo 1: Análisis estacionario	2–3	64
Módulo 2: Análisis transitorio	3–4	32
Módulo 3: Sensibilidad paramétrica	4–5	32
Redacción de informes	5	40
Revisión interna y validación	5–6	16
Presentación al cliente y cierre	6	16
Total	6 semanas	216 HH

Nota: El cronograma asume entrega oportuna de información por parte del cliente (fichas técnicas, diagramas de tuberías existentes, mediciones de campo si aplica).

7 Equipo y Metodología

7.1 Equipo de trabajo

Rol	Nombre	Perfil
Director Técnico	Felipe F. González P.	Ing. Mecánico, MSc Candidate
Especialista Térmico	Felipe F. González P.	Modelación matemática avanzada
Analista Numérico	Felipe F. González P.	Métodos numéricos, FEM, CFD
Gestor de Proyecto	Felipe F. González P.	Metodologías ágiles

7.2 Stack tecnológico

Capa	Herramienta	Uso
Lenguaje	Python 3.12	Computación científica
Arrays/Álgebra	NumPy 2.4	Cálculos matriciales
ODEs	SciPy 1.17 (RK45)	Transitorios
Auto-diferenciación	JAX 0.10	Sensibilidad (futuro)
FEM 2D	FEniCS legacy	Validación
Visualización	Matplotlib 3.10	Figuras técnicas
Datos	Pandas 3.0	Tablas y series temporales
Documentación	LaTeX	Informes formales
Control de versiones	Git	Trazabilidad completa

7.3 Metodología de trabajo

1. **Fase 1: Diagnóstico** — Revisión de datos, visita opcional a planta, definición de escenarios.
2. **Fase 2: Modelación** — Desarrollo del framework OOP, ejecución de simulaciones, validación cruzada.
3. **Fase 3: Análisis** — Post-procesamiento de resultados, análisis de sensibilidad, identificación de riesgos.
4. **Fase 4: Entrega** — Redacción de informes, presentación al cliente, capacitación opcional.
5. **Fase 5: Post-venta** — Soporte por 30 días para consultas sobre los entregables.

8 Anexos

8.1 Anexo A: Resultados preliminares del análisis computacional

8.1.1 Análisis estacionario — Escenarios completos

Cuadro 12: Resultados estacionarios para $\varepsilon = 0,85$

Escenario	Q [kW]	A [m ²]	ΔP [m.c.a.]	P_{bomba} [kW]	$T_{\text{h,out}}$ [°C]	$T_{\text{c,out}}$ [°C]
Mínimo	226	9.7	1.18	0.20	33.6	42.5
Normal A	222	9.5	1.16	0.19	33.7	42.3
Normal B	622	26.7	2.67	0.41	48.0	53.7
Normal C	558	23.9	2.39	0.36	46.5	52.4
Alto A	870	37.3	3.30	0.63	52.5	56.9
Alto B	935	40.1	3.45	0.71	53.2	57.4
Máximo	948	40.5	3.48	0.72	53.3	57.5

8.1.2 Análisis transitorio

Cuadro 13: Resultados transitorios

Evento	T_0 [°C]	T_∞ [°C]	$\tau_{95\%}$ [min]
Arranque frío	11.0	53.7	2.4
Pérdida compresor	53.7	47.2	1.8
Arranque backup	47.2	57.5	1.2

8.1.3 Ranking de sensibilidad

Cuadro 14: Impacto de $\pm 10\%$ en parámetros sobre área del IC

Parámetro	Swing [m ²]	Rango de A [m ²]
U_{global}	$\pm 5,4$	21.3 – 32.1
$T_{\text{hot,in}}$	$\pm 1,85$	24.9 – 28.5
$T_{\text{cold,in}}$	$\pm 1,2$	25.5 – 27.9

8.2 Anexo B: Lecciones aprendidas del proyecto 2023

El proyecto de recuperación de calor ejecutado en CMPC en 2023 (contrato por CLP \$ 1.000.000, aprox. USD \$1.100) fue exitoso en implementación pero presentó las siguientes lecciones que potencian esta entrega:

1. **Subvaloración del alcance:** El proyecto original no incluyó modelación numérica avanzada ni análisis de sensibilidad, lo cual limitó la trazabilidad del dimensionamiento.
2. **Falta de verificación in-situ:** La temperatura de aceite no fue verificada, generando incertidumbre que podría haberse mitigado con una visita de campo.
3. **No se entregó modelo computacional:** El cliente no recibió un modelo reutilizable, limitando la capacidad de análisis de escenarios futuros.

4. **Oportunidad de gemelo digital:** La infraestructura de sensores existente permite evolucionar hacia un gemelo digital predictivo.

Esta propuesta 2026 incorpora todas estas mejoras: modelación avanzada, verificación in-situ opcional, entrega de código fuente documentado, y roadmap hacia gemelo digital.

8.3 Anexo C: Comparativo Nivel 1 vs Nivel 2 vs Nivel 3

Cuadro 15: Comparativo de niveles de servicio

Aspecto	Nivel 1	Nivel 2 (esta propuesta)	Nivel 3
Inversión	<\$3M	\$3M-\$8M	>\$8M
Método IC	Catálogo / factores	ε -NTU + prop. T -dep	CFD + optimización
Hidráulica	Factores empíricos	Darcy-Weisbach iterativo	CFD 3D
Transitorios	No incluido	RK45 lumped	BDF + distribuido
Sensibilidad	No incluido	Tornado + curvas	Análisis Monte Carlo
FEM/CFD	No	Validación 2D opcional	CFD 3D completo
Gemelo digital	No	Roadmap incluido	Implementación

9 Condiciones Generales del Contrato

9.1 Propiedad intelectual

- El **código fuente** desarrollado (Python, LaTeX) es propiedad de WASAFF Consulting y se licencia al cliente bajo una licencia de uso exclusivo para el proyecto.
- El **cliente** tiene derecho a usar, modificar y extender el código para uso interno en CMPC.
- La **publicación** de resultados por parte del cliente requiere autorización previa de WASAFF Consulting.

9.2 Confidencialidad

- Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información técnica y comercial intercambiada.
- WASAFF Consulting no divulgará datos de CMPC a terceros sin autorización escrita.
- El cliente no distribuirá los entregables a terceros sin autorización.

9.3 Limitación de responsabilidad

- La responsabilidad de WASAFF Consulting se limita al alcance definido en sec:alcance.
- No se incluye responsabilidad por fallas de equipos fabricados por terceros.
- La garantía de los entregables es de **30 días** a partir de la aceptación formal por parte del cliente.

9.4 Aceptación y cierre

- El cliente dispone de **10 días hábiles** para revisar y aceptar cada entregable.
- La falta de observaciones dentro del plazo se considera aceptación tácita.
- El cierre del proyecto se formaliza con un acta de entrega-aceptación firmada por ambas partes.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta.

*Quedamos atentos a sus comentarios y a coordinar una reunión
para discutir los detalles técnicos y comerciales.*

WASAFF Consulting
www.wasaff.cl — felipe@wasaff.cl
+56 9 XXXX XXXX